

Nama : Rani Dwi Setiani
NIM : 224308043
Kelas : TKA-6B

Analisis dan Diskusi

WEEK 5

- **Analisis**

- **Bagaimana akurasi deteksi pose dengan YOLOv8?**

YOLOv8 adalah salah satu model terbaru dalam keluarga "You Only Look Once" (YOLO) yang dikembangkan oleh Ultralytics. Model ini tidak hanya digunakan untuk deteksi objek tetapi juga untuk pose estimation, termasuk deteksi posisi tubuh dan tangan manusia dengan berbagai keypoints. YOLOv8-pose memiliki arsitektur yang lebih efisien dibandingkan model pendeteksi pose sebelumnya seperti OpenPose atau MediaPipe, dengan kecepatan inferensi yang lebih tinggi. Akurasi deteksi pose dengan YOLOv8 dapat diukur dengan beberapa faktor utama, yaitu: Mean Average Precision (mAP), ketepatan dalam mendeteksi keypoints, robustness terhadap lingkungan berbeda, kelebihan dan kekurangan YOLOv8 dalam Deteksi Pose.

Pada Mean Average Precision (mAP), YOLOv8 menggunakan mAP untuk mengukur akurasi deteksi keypoints dalam pose estimation, Dalam berbagai pengujian, YOLOv8 memiliki mAP sekitar 70-85% untuk pose estimation tergantung pada kompleksitas dataset yang digunakan, Dibandingkan dengan MediaPipe, YOLOv8 memiliki performa lebih baik dalam skenario pencahayaan rendah dan multi-person pose estimation.

Pada Ketepatan dalam Mendeteksi Keypoints, YOLOv8-pose dapat mendeteksi 17 titik utama pada tubuh manusia, termasuk kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Ketepatan deteksi sangat tinggi pada bagian tubuh utama seperti kepala, bahu, dan pinggul. Namun, akurasi sedikit berkurang untuk bagian yang lebih kecil seperti jari tangan dan kaki, terutama ketika tangan atau kaki berada dalam posisi yang tidak jelas atau sebagian tertutup objek lain.

Pada Robustness terhadap Lingkungan Berbeda, YOLOv8 menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan MediaPipe dalam berbagai kondisi, seperti: Kondisi pencahayaan rendah: YOLOv8 tetap bisa mendeteksi keypoints meskipun dalam keadaan minim cahaya, Pose kompleks dan dinamis: Model ini mampu mengenali pose yang lebih rumit seperti tangan yang ditekuk atau tubuh yang bergerak cepat, Multi-person

tracking: YOLOv8 dapat melacak banyak orang dalam satu frame, berbeda dengan MediaPipe yang lebih optimal untuk satu individu dalam satu waktu.

Kelebihan pada YOLOv8 dalam deteksi pose, Kecepatan tinggi: Inferensi real-time pada perangkat dengan GPU yang kuat seperti NVIDIA RTX, bahkan bisa berjalan pada CPU dengan latensi rendah, Ketahanan terhadap noise dan occlusion: Tetap dapat mendeteksi pose meskipun ada gangguan atau objek lain yang menghalangi sebagian tubuh, Dapat digunakan untuk berbagai aplikasi: Cocok untuk gesture recognition, pelacakan gerakan atlet, pengawasan keamanan, dan interaksi manusia-mesin.

Kekurangan pada YOLOv8 dalam deteksi pose, Kurang akurat dalam mendeteksi jari secara detail: Untuk analisis tangan atau jari secara spesifik, MediaPipe masih lebih unggul dibanding YOLOv8, Membutuhkan hardware yang cukup kuat: YOLOv8 bekerja lebih baik pada perangkat dengan GPU yang kuat, dan dapat mengalami frame drop pada perangkat dengan spesifikasi rendah, Deteksi bisa terganggu pada kondisi ekstrem: Seperti jika seseorang mengenakan pakaian longgar yang menyembunyikan bentuk tubuh atau jika ada gerakan sangat cepat yang menyebabkan motion blur.

YOLOv8 memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi pose manusia, terutama untuk bagian tubuh utama seperti kepala, bahu, dan kaki. Deteksi jari masih kurang optimal, sehingga untuk tugas spesifik seperti gesture recognition, perlu kombinasi dengan model lain seperti MediaPipe atau model deep learning khusus jari. Model ini lebih tahan terhadap kondisi pencahayaan rendah dan dapat mendeteksi banyak orang sekaligus, membuatnya lebih unggul dibandingkan MediaPipe dalam banyak skenario. Untuk performa terbaik, sebaiknya digunakan pada perangkat dengan GPU untuk menjaga kecepatan inferensi tetap tinggi dan real-time. Dengan keunggulan ini, YOLOv8 sangat cocok digunakan dalam berbagai aplikasi seperti human activity recognition, pelacakan gerakan atlet, interaksi berbasis gestur, hingga sistem keamanan berbasis AI.

- Apakah model bekerja baik di kondisi pencahayaan rendah?

Dari hasil percobaan menggunakan YOLOv8 dan MediaPipe untuk deteksi jari, performa model di kondisi pencahayaan rendah masih memiliki beberapa tantangan. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang bagaimana kedua metode ini bekerja dalam kondisi cahaya yang minim, pada percobaan ini menggunakan MediaPipe dan YOLOv8.

Kriteria	YOLOv8	MediaPipe
Akurasi dalam pencahayaan rendah	Cukup Baik, tetapi bisa menurun jika model tidak dilatih dengan data minim cahaya	Cukup Stabil, tetapi bergantung pada kontras dengan latar belakang
Deteksi jari secara spesifik	Kurang akurat dibanding MediaPipe	Lebih akurat dalam mendeteksi posisi jari
Kinerja dalam kondisi gerakan cepat	Lebih baik dibanding MediaPipe	Kurang stabil dalam kondisi gelap & gerakan cepat
Ketahanan terhadap noise dalam gambar	Lebih baik, karena menggunakan bounding box dan keypoints	Lebih rentan terhadap noise dalam pencahayaan rendah

Kelebihan YOLOv8 memiliki kemampuan Generalisasi yang Baik, YOLOv8 memiliki arsitektur deep learning yang kuat, sehingga tetap mampu mendeteksi objek dalam pencahayaan rendah selama model telah dilatih dengan data yang cukup beragam, termasuk gambar dengan pencahayaan redup. Kemampuan Menangkap Bentuk Global (Bounding Box & Keypoints), YOLOv8 tidak hanya mengandalkan warna atau tekstur, tetapi juga pola dan bentuk keseluruhan objek. Ini membantu model tetap mengenali tangan dan jari meskipun pencahayaan kurang optimal. Kelemahan YOLOv8 adalah Kesulitan dalam Mendeteksi Detail Kecil seperti Jari. YOLOv8 lebih fokus pada deteksi bounding box tangan dan keypoints utama, tetapi ketika pencahayaan buruk, deteksi jari yang lebih kecil bisa menjadi kurang akurat atau bahkan tidak terdeteksi sama sekali. Tergantung pada Data Latihan, Jika model tidak dilatih dengan cukup banyak gambar dalam kondisi pencahayaan rendah, maka performanya akan menurun drastis. Model bisa gagal mendeteksi tangan atau memberikan hasil yang tidak stabil.

Pada Kinerja Model MediaPipe di Kondisi Pencahayaan Rendah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan MediaPipe: Lebih Stabil dalam Mendeteksi Jari, MediaPipe menggunakan pendekatan berbasis landmark tracking yang bisa tetap akurat meskipun dalam pencahayaan rendah, selama kontras antara tangan dan latar belakang masih cukup terlihat. Lebih Efisien dalam Perhitungan, Karena MediaPipe tidak sepenuhnya berbasis *deep learning*, tetapi juga menggunakan tracking heuristics, maka model bisa tetap bekerja dengan baik meskipun gambar lebih gelap dibandingkan YOLOv8 yang memerlukan fitur lebih kompleks. Kelemahan MediaPipe Bergantung pada Kontras Warna, Jika tangan dan latar belakang memiliki warna yang terlalu mirip dalam kondisi pencahayaan rendah, MediaPipe sering mengalami kesulitan dalam mendeteksi jari secara akurat. Kurang Optimal untuk Gerakan Cepat di Kondisi Gelap, Jika tangan bergerak cepat dalam pencahayaan rendah, MediaPipe bisa gagal mendeteksi beberapa jari atau landmark, menyebabkan hasil yang tidak stabil.

Solusi untuk Meningkatkan Performa di Kondisi Pencahayaan Rendah yaitu Fine-tune YOLOv8 dengan dataset pencahayaan rendah. Melatih ulang model YOLOv8 dengan dataset yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan akan membuat model lebih adaptif. Gunakan teknik preprocessing gambar, Histogram Equalization atau CLAHE untuk meningkatkan kontras, Denoising menggunakan Gaussian Blur untuk mengurangi noise, Tambahkan sumber pencahayaan atau gunakan kamera dengan sensor lebih baik. Jika memungkinkan, gunakan kamera dengan sensor lebih baik atau tambahkan penerangan minimal seperti IR (infrared) light agar tetap dapat mendeteksi tangan dan jari dengan jelas.

YOLOv8 masih bisa bekerja dengan baik dalam pencahayaan rendah, tetapi sering mengalami kesulitan mendeteksi jari dengan detail. Jika tidak dilatih dengan data minim cahaya, akurasi bisa menurun. MediaPipe lebih stabil dalam mendeteksi jari, tetapi sangat bergantung pada kontras warna antara tangan dan latar belakang. Untuk hasil optimal, perlu dilakukan kombinasi improvisasi teknik preprocessing, pelatihan ulang model dengan dataset pencahayaan rendah, serta optimalisasi parameter deteksi. Opsi lain yaitu Gabungkan YOLOv8 dan MediaPipe, Menggunakan YOLOv8 untuk mendeteksi bounding box tangan dan MediaPipe untuk mendeteksi jari bisa menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan akurasi secara keseluruhan.

- **Bagaimana YOLOv8 dibandingkan dengan metode HPE lain seperti MediaPipe atau OpenPose?**

Human Pose Estimation (HPE) adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan memahami posisi tubuh manusia dari gambar atau video. Beberapa metode yang umum digunakan dalam HPE meliputi YOLOv8-Pose, MediaPipe, dan OpenPose. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda berdasarkan akurasi, kecepatan, kebutuhan komputasi, serta ketahanan terhadap kondisi pencahayaan dan lingkungan.

Pada YOLOv8-Pose, **YOLOv8** merupakan model deteksi berbasis deep learning yang dikembangkan oleh **Ultralytics**, dengan varian khusus bernama **YOLOv8-Pose** untuk tugas *Human Pose Estimation (HPE)*. Model ini menggunakan pendekatan *keypoint detection* untuk mendeteksi **pose tubuh manusia termasuk tangan dan jari** dalam sebuah gambar atau video. YOLOv8 merupakan model deteksi berbasis deep learning yang dikembangkan oleh *Ultralytics*, dengan varian khusus bernama YOLOv8-Pose untuk tugas *Human Pose Estimation (HPE)*. Model ini menggunakan pendekatan *keypoint detection* untuk mendeteksi pose tubuh manusia termasuk tangan dan jari dalam sebuah gambar atau video. Memiliki Kelebihan yaitu Deteksi Cepat dan *Real-Time*, YOLO dikenal

sebagai model deteksi "*You Only Look Once*", yang berarti model ini hanya membutuhkan satu kali forward pass untuk mendeteksi semua objek dan pose tubuh dalam gambar. Dibandingkan metode lain seperti OpenPose yang lebih kompleks, YOLOv8 dapat berjalan lebih cepat, bahkan pada perangkat dengan GPU yang lebih terbatas. Kemampuan Deteksi Pose Tubuh Secara Keseluruhan, YOLOv8-Pose mampu mendeteksi seluruh tubuh, termasuk kepala, tangan, kaki, dan sendi utama lainnya. Dapat mengenali berbagai pose dengan tingkat keakuratan yang baik. Fleksibilitas dan Dukungan Model yang Beragam, YOLOv8 tersedia dalam beberapa ukuran model: n (*nano*), s (*small*), m (*medium*), l (*large*), dan x (*extra-large*). Pengguna dapat memilih model yang lebih ringan untuk kecepatan atau model yang lebih besar untuk akurasi yang lebih tinggi. Dapat Digunakan untuk Kondisi Pencahayaan Rendah, Karena berbasis *deep learning*, YOLOv8 tetap dapat mendeteksi pose manusia meskipun dalam pencahayaan yang buruk, asalkan model dilatih dengan dataset yang bervariasi. Sedangkan kelemahannya yaitu Kurang Spesifik untuk Jari. YOLOv8-Pose dirancang untuk mendeteksi pose tubuh secara umum, tetapi tidak secara spesifik mendeteksi struktur jari tangan dengan detail seperti MediaPipe atau OpenPose. Membutuhkan GPU yang Cukup Kuat, Meskipun lebih ringan dari OpenPose, YOLOv8 masih membutuhkan GPU untuk pemrosesan optimal, terutama untuk *real-time application*. Tidak Ada Informasi Kedalaman, YOLOv8 hanya menggunakan gambar 2D, sehingga tidak dapat memberikan informasi kedalaman atau rekonstruksi 3D dari pose tubuh.

Sedangkan pada MediaPipe, MediaPipe adalah framework yang dikembangkan oleh Google untuk berbagai tugas Computer Vision, termasuk *Human Pose Estimation* dan *Hand Tracking*. Kelebihan MediaPipe yaitu Deteksi Jari dan Sendi Tangan dengan Akurasi Tinggi, MediaPipe Hands menggunakan model berbasis landmark tracking yang dapat mendeteksi 21 titik utama pada tangan, sehingga lebih detail dibanding YOLOv8 untuk tugas finger tracking. Ringan dan Cepat (Tanpa Butuh GPU), Berbeda dengan YOLOv8 yang membutuhkan GPU untuk kinerja optimal, MediaPipe bisa berjalan di CPU dengan efisiensi tinggi, sehingga cocok untuk perangkat mobile atau sistem berbasis edge computing. Cocok untuk Aplikasi Berbasis Gestur, MediaPipe sangat cocok digunakan dalam aplikasi seperti gesture recognition, virtual sign language, dan hand tracking untuk AR/VR karena mendeteksi setiap jari dengan detail. Stabilitas Tinggi dalam Deteksi, Model ini menggunakan teknik Kalman Filter dan Temporal Smoothing, sehingga hasil deteksinya stabil bahkan ketika tangan bergerak cepat. Sedangkan Kekurangannya yaitu Kurang Akurat dalam Kondisi Pencahayaan Buruk, MediaPipe sering mengalami kesulitan jika pencahayaan rendah atau kontras tangan

terhadap latar belakang kurang jelas. Tidak Bisa Mendeteksi Pose Tubuh Secara Keseluruhan, MediaPipe Hands hanya mendeteksi tangan dan jari, tetapi tidak bisa mengenali postur tubuh manusia secara keseluruhan seperti YOLOv8-Pose atau OpenPose. Tidak Mudah Dikustomisasi, Model MediaPipe sudah terlatih secara *pre-trained*, sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan dataset khusus atau meningkatkan akurasi lebih lanjut.

Jika membutuhkan deteksi pose tubuh cepat dengan akurasi tinggi, YOLOv8-Pose adalah pilihan terbaik. Jika hanya ingin mendeteksi tangan dan jari dengan akurasi tinggi, *MediaPipe Hands* lebih ringan dan tidak memerlukan GPU. Jika ingin deteksi tubuh, jari, dan wajah secara bersamaan dengan detail tinggi, *OpenPose* adalah solusi terbaik, meskipun membutuhkan GPU yang kuat.

Pilihan metode tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, *hardware* yang tersedia, serta kompleksitas proyek yang sedang dikembangkan.

- **Diskusi**

- **Bagaimana YOLOv8 Pose dapat diterapkan dalam robotika dan otomatisasi industri?**

YOLOv8 Pose adalah model berbasis deep learning yang mampu mendeteksi titik-titik utama (keypoints) pada tubuh manusia atau objek lainnya dalam sebuah gambar atau video. Model ini sangat berguna dalam aplikasi robotika dan otomatisasi industri karena dapat digunakan untuk pelacakan gerakan manusia, interaksi manusia-robot (HRI), serta pengendalian mesin secara *real-time*. Dalam konteks industri, YOLOv8 Pose dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan kerja, dan presisi dalam berbagai proses otomatisasi, seperti pengawasan pekerja, kontrol robot berdasarkan gerakan manusia, serta sistem inspeksi dan perakitan otomatis.

- Apa tantangan dalam mendeteksi pose manusia secara real-time?

Deteksi pose manusia secara real-time merupakan tugas yang kompleks dan menantang dalam bidang *Computer Vision* dan *Artificial Intelligence* (AI). Sistem ini harus mampu mengidentifikasi posisi tubuh, anggota gerak, dan pose manusia dengan akurasi tinggi sambil tetap mempertahankan kecepatan pemrosesan yang optimal. Mendeteksi pose manusia secara *real-time* menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akurasi vs. kecepatan, kondisi pencahayaan, keberagaman tubuh, lingkungan yang ramai, hingga keterbatasan komputasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan: Model yang dioptimalkan untuk real-time processing, seperti YOLOv8 atau MediaPipe, Preprocessing gambar untuk meningkatkan deteksi dalam kondisi pencahayaan rendah, Teknik data

augmentation dan fine-tuning model untuk menangani variasi tubuh dan pose, Dukungan perangkat keras yang memadai, seperti GPU atau TPU, untuk meningkatkan kecepatan inferensi. Dengan pendekatan yang tepat, sistem deteksi pose manusia dapat bekerja secara akurat, cepat, dan efisien dalam berbagai kondisi lingkungan

- **Bagaimana cara meningkatkan akurasi deteksi pose menggunakan dataset tambahan?**

Untuk meningkatkan akurasi deteksi pose menggunakan YOLOv8 *Pose Estimation*, langkah yang paling efektif adalah dengan melatih ulang model menggunakan dataset tambahan yang lebih beragam dan kaya informasi. Meningkatkan akurasi deteksi pose dengan dataset tambahan membutuhkan pendekatan yang sistematis, mulai dari pengumpulan data, pelabelan, pelatihan ulang, hingga evaluasi hasil. Dengan menyesuaikan dataset dan *hyperparameter*, serta menerapkan teknik augmentasi, model YOLOv8 dapat bekerja lebih akurat dan andal dalam berbagai kondisi. Dengan pendekatan ini, sistem deteksi pose akan memiliki resistensi lebih baik terhadap pencahayaan rendah, sudut kamera berbeda, dan berbagai postur tubuh manusia, sehingga lebih siap digunakan dalam *aplikasi real-time* seperti *gesture control*, analisis olahraga, dan keamanan berbasis AI.